

Primera práctica PHP

Índice

1. Mazmorra tipo <i>Mario Bros</i> (2 puntos)	1
2. Formulario (3 puntos)	2
3. Calculadora simple (5 puntos)	4

Objetivos de la práctica:

En esta práctica se espera que el alumno:

- Se familiarice con un entorno de desarrollo PHP
- Conozca las principales estructuras de control y funciones nativas de PHP

1. Mazmorra tipo *Mario Bros* (2 puntos)

Haz una función de nombre `mazmorra()` en el fichero `mazmorra.php`.

- Recibirá un *array* de *arrays*. El primer array son las filas, y el segundo las celdas dentro de las filas.
- Se garantiza que todas las filas tienen el mismo número de celdas
- Se garantiza que las imágenes del *array* son correctas
- Cada celda del array contendrá un *string*, indicado el *tile* que debe ponerse en la mazmorra
- La función creará una página web con las imágenes que dibujan la mazmorra. Las imágenes se pueden encontrar en este fichero ZIP
- Se puede usar `table`, `div`, `flex`...



```
$tiles = [  
    ["E", "E", "E", "E"],  
    ["E", "ETE", "E", "E"],  
    ["ET", "TIE", "E", "ET"],  
    ["EI", "IT", "T", "TI"]  
];  
  
mazmorra($tiles);
```

Listado 1: Ejemplo de uso de `mazmorra()`



Figura 1: Resultado del listado anterior

2. Formulario (3 puntos)

Crea una función de nombre `formulario()`, en el fichero `formulario.php`.

- Recibirá un *array*.
 - Cada clave del *array* será el nombre de un campo
 - Cada valor del *array* será el tipo del campo (`button`, `checkbox`, `email`, `hidden`, `number`, `password`, `search`, `submit`, `tel`, `text`...)
- Se creará un formulario HTML con las siguientes características:
 - Método GET
 - Habrá un `label` por cada campo. El texto será la clave del *array*.
 - Cada campo tendrá un `name`. Será la clave del *array*, cambiando espacios por *underscore* (`_`)
 - Las etiquetas están a la izquierda, y los campos a la derecha, alineados en vertical.
 - Se pondrá al final un botón de *submit*.
 - Para alinearlos, se puede utilizar `table`, CSS con `grid`,...

```
$estructura_formulario = [  
    "Nombre" => "text",  
    "Email" => "email",  
    "Edad" => "number",  
    "Acepta politica de seguridad" => "checkbox"  
];  
  
formulario( $estructura_formulario );
```

Listado 2: Ejemplo de uso de `formulario()`

Nombre

Email

Edad

Acepta politica de seguridad ☐

Figura 2: Resultado del listado anterior

3. Calculadora simple (5 puntos)

Se creará un fichero `calculadora.php`.

- Mostrará un formulario con un número con dos decimales, un selector con operaciones matemáticas, y un segundo número con dos decimales.
 - $+$, $-$, $\%$, $/$, $*$
- Al enviar el formulario, se mostrará el resultado de la operación (10%). El formulario volverá a mostrar los últimos valores introducidos (10%)
- Si la operación no es posible, en vez del resultado se mostrará `Error` (50%)
- Si es la primera vez que se ejecuta, aparecerán los valores vacíos, y $+$ seleccionado (10%)
- Para la operación módulo:
 - Los operandos se aproximarán a enteros (10%)
 - En vez de mostrar los operandos originales, se mostrarán los aproximados a entero (10%).

(ver ejemplo)

Figura 3: Ejemplo de calculadora

Normas de entrega

- El código estará en el directorio `~/public-html/practica01/` del *workspace* de Coder del alumno
- Los nombres de fichero PHP y los nombres de funciones serán los especificados en los enunciados
- Se recuerda que los alumnos deben guardar una copia de seguridad de todos sus trabajos, en el caso de que Coder no funcione
- **No deben aparcer errores ni avisos de PHP.** Hay que tener en cuenta que se ejecutarán con opciones de *debug*, como `display_errors` a `true`
 - Puede ser útil: `isset()`, `is_numeric()`, `floatval()`
 - Si hay errores o avisos, el ejercicio no tendrá más del 50% de la nota
- Para probar los dos primeros ejercicios, el profesor subirá un fichero como el siguiente al Apache del alumno

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

include("mazmorra.php");
include("formulario.php");
?>

<div>
```

```
<?php
formulario(
[
    "Nombre" => "text",
    "Email" => "email",
    "Edad" => "number",
    "Acepta politica de seguridad" => "checkbox"
]
);
?>
</div>

<div>
<?php
mazmorra([
    ["E", "E", "E", "E"],
    ["E", "ETE", "E", "E"],
    ["ET", "TIE", "E", "ET"],
    ["EI", "IT", "T", "TI"]
]);
?>
</div>

<div>
<?php include("calculadora.php"); ?>
</div>
```

Listado 3: Ejemplo de fichero de prueba

Resultados de aprendizaje

Esta práctica contribuye a la calificación de los siguientes RA:

- RA 5: 4.5%